理论物理基础 2—统计力学

Matt Li

2026 年 4 月 18 日

目录

1 热力学 **3**

1.1 基本概念 3

1.2 热力学第零定律 3

1.3 热力学第一定律 3

1.4 热容 4

1.5 响应函数 4

1.6 热力学第二定律 5

1.7 热力学基本关系 6

1.7.1 Gibbs-Duhem 关系 6

1.7.2 热力学势 7

1.7.3 Maxwell 关系 7

1.8 平衡条件 8

2 平衡态统计 **10**

2.1 平衡态统计的基本方法 10

2.1.1 微观态 10

2.1.2 等概率原理 11

2.1.3 Boltzmann 公式 11

2.1.4 Gibbs 佯谬与 Gibbs 因子 13

2.2 广义 Boltzmann 分布 14

2.3 近独立粒子系统的最概然分布 16

2.3.1 经典 Maxwell-Boltzmann 分布 17

2.3.2 Bose-Einstein 分布 17

2.3.3 Fermi-Dirac 分布 18

2.4 经典理想气体 19

2.4.1 经典非相对论性气体 19

2.4.2 经典相对论性气体 21
2.5 理想 Bose 气体 21
2.5.1 热力学量：粒子数、内能和压强 21
2.5.2 Bose-Einstein 凝聚 23
2.5.3 极端相对论理想 Bose 气体：光子气体 25
2.6 理想 Fermi 气体 26
2.6.1 非相对论弱简并 Fermi 气体 26
2.6.2 简并 Fermi 气体 27

3 经典系综理论 29
3.1 刘维尔定理 29
3.2 微正则系综 30
3.3 正则系综 32
3.3.1 正则系综的概率密度 32
3.3.2 热力学量 32
3.3.3 能量涨落 33
3.3.4 正则系综示例 35
3.4 巨正则系综 36
3.4.1 巨正则系综的概率密度 36
3.4.2 经典统计示例 37
3.4.3 量子统计示例 38
3.4.4 三种系综的等价性 39

1 热力学

1.1 基本概念

1、平衡：宏观状态不随时间变化；

2、热力学系统的分类
（1）孤立系统：不与环境交换能量、粒子；
（2）闭系统：可交换能量、不交换粒子；
（3）开系统：可交换能量、粒子。

3、热力学状态量
（1）广延量：粒子的“整体”性质
广义坐标：粒子数 N，体积 V，总电偶极矩 $\vec{D}$，总磁矩 $\vec{M}$；
（2）强度量：粒子的“平均”性质
广义力：温度 T，压强 p，化学势 μ，电场强度 $\vec{E}$。

4、热平衡：可交换热量

$$T_A = T_B$$

力学平衡：可交换体积

$$p_A = p_B$$

化学平衡：可交换粒子数

$$\mu_A = \mu_B$$

1.2 热力学第零定律

热平衡具有传递性：$A = B, B = C \Rightarrow A = C$ 。因此可以定义强度量 Θ，使得 A 与 B 处于热平衡等价于 $\Theta(A) = \Theta(B)$。可以由此制成温度计，使得 $\Theta\left(\text{温度计}\right) = \Theta\left(\text{待测物体}\right)$，且温度计物态方程已知：

$$\Theta\left(\text{温度计}\right) = \Theta\left(\text{其他状态量}\right)$$

1.3 热力学第一定律

能量守恒：系统内能变化 = 外界对系统传热 + 外界对系统做功。可定义广延状态量：内能 U：

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

对于给定平衡态，内能 U 有确定值（只要初末态为平衡态）。微分表示：

$$dU = đQ + đW$$

对过程的积分：

$$\int_A^B dU = U(B) - U(A)$$

做功的微元：

$$đW = \sum_i f_i dx_i$$

一些常见的做功：

广义力	广义坐标
化学势 μ	粒子数 N
压强 $-p$	体积 V
电场强度 $\vec{E}$	电偶极矩 $\vec{D}$

传热：不需要广义坐标变化的能量交换。

1.4 热容

在某种过程中，有

$$\frac{đQ}{dT} = C$$

定容热容：

$$C_v = \left(\frac{đQ}{dT}\right)_V = \left(\frac{dU}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

定压热容：

$$C_p = \left(\frac{đQ}{dT}\right)_p = \left(\frac{dU - đW}{dT}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

定义焓：

$$H = U + pV$$

于是

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

Joule-Thomson 节流膨胀：

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = -\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_p \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = -\frac{1}{C_p}\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T$$

1.5 响应函数

（1）压缩系数

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

（2）膨胀系数

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

（3）压强系数

$$\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

对于函数 $X = X(Y, Z)$，有偏导数关系：

$$\left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_Z \left(\frac{\partial Z}{\partial Y}\right)_X \left(\frac{\partial X}{\partial Z}\right)_Y = -1$$

于是有

$$\kappa_T \beta p = \alpha$$

1.6 热力学第二定律

热力学过程：
（1）可逆过程：无限缓慢，每一时刻过程停止于一个平衡态；
（2）不可逆过程：中间态为非平衡态。

克劳修斯表述：不能“自发”从低温向高温传热。
“自发”：不造成其他变化；
开尔文表述：不能做出第二类永动机，不能将热完全转化为功而不引起其他变化。

卡诺定理：
工作于 $T_1 < T_2$ 热源间热机效率 $\eta \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$。
（热力学温标定义）
卡诺热机：以理想气体为工作物质，等温 + 绝热循环。

克劳修斯不等式：

$$\oint \frac{đQ}{T} \leq 0$$

一般来说：

$$đQ = dU - \sum_i f_i dx_i$$

不是全微分，但是对于可逆过程：

$$\oint \frac{đQ}{T} = \oint \frac{dU - \sum_i f_i dx_i}{T} = 0$$

有积分因子 $\frac{1}{T}$ 使得 $\frac{đQ}{T}$ 是全微分，于是可定义广延量 S，使得 $dS = \frac{đQ}{T}$，一般情况下，$dS \geq \frac{đQ}{T}$。
proof:
考虑从初态到末态的一个循环，原过程（不一定可逆）+ 从末态到初态的可逆过程：

$$\frac{đQ\left(\text{可逆逆过程}\right)}{T} = S\left(\text{初}\right) - S\left(\text{末}\right) = -dS$$

由克劳修斯不等式：

$$\frac{đQ}{T} - dS = \frac{đQ}{T} + \frac{đQ\left(\text{可逆逆过程}\right)}{T} \leq 0$$
$$\Rightarrow dS \geq \frac{đQ}{T}$$

熵增原理：对孤立系统，自发过程总是使熵增加。
局域平衡：总熵 = 各部分熵之和。

1.7 热力学基本关系

1.7.1 Gibbs-Duhem 关系

广延量可加 $\Rightarrow U\left(S, \text{其他广延量}\right)$ 是一个一阶齐次函数。
系统扩大 λ 倍，所有广延量 F_i 都乘 λ 倍：

$$U\left(\lambda S, \lambda F_i\right) = \lambda U\left(S, F_i\right)$$

齐次函数的 Euler 方程：

$$f\left(\lambda \vec{x}\right) = \lambda^k f\left(\vec{x}\right) \Rightarrow kf = \sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

对于内能：

$$U\left(S, F_i\right) = S\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{F_i} + \sum_i F_i \left(\frac{\partial U}{\partial F_i}\right)_{S, F_j} = TS + \sum_i F_i x_i$$

注意错误应用：

$$dU = TdS - pdV \Rightarrow U = TS - pV\ (\times)$$

还需要考虑粒子数的影响：

$$dU = TdS - pdV + \mu dN \Rightarrow U = TS - pV + \mu N$$

也可以发现：

$$SdT + \sum_i x_i df_i = 0$$

T 与广义力不独立：

$$dT = -\frac{\sum_i x_i df_i}{S}$$

对于 p, V, T, N 系统，有：

$$dT = \frac{V}{S}dp - \frac{N}{S}d\mu \Rightarrow T = T\left(p, \mu\right)$$
$$d\mu = -\frac{S}{N}dT + \frac{V}{N}dp = -sdT + vdp \Rightarrow \mu = \mu\left(T, p\right)$$

1.7.2 热力学势

（1）焓

$$H = U + pV$$

$$dH = TdS + Vdp + \mu dN$$

（2）自由能

$$F = U - TS$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN$$

（3）Gibbs 自由能

$$G = U - TS + pV$$

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dN$$

$$G = G\left(T, p, N\right) = Ng\left(T, p\right) = N\mu\left(T, p\right)$$

$g\left(T, p\right)$ 称为比 Gibbs 自由能。

1.7.3 Maxwell 关系

原理：偏导数与求导顺序无关

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

内能可以写作：

$$U = U\left(x_0, x_1, x_2, \cdots\right)$$

$$dU = \sum_i f_i dx_i$$

$$f_i = \left(\frac{\partial U}{\partial x_i}\right)_{x_j \cdots}$$

下标 $x_j \cdots$ 意为包括 x_j 的其他广义坐标保持不变。

于是有

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial U}{\partial x_i}\right)_{x_j \cdots}\right)_{x_i \cdots} = \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial U}{\partial x_j}\right)_{x_i \cdots}\right)_{x_j \cdots}$$

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{x_i \cdots} = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}\right)_{x_j \cdots}$$

定义热力学势

$$\phi\left(x_i, f_j, \cdots\right) = U - x_j f_j$$

$$d\phi = f_i dx_i - x_j df_j + \sum_k f_k dx_k,\ k \neq i, j$$

$$\left(\frac{\partial x_j}{\partial x_i}\right)_{f_j\cdots} = -\left(\frac{\partial f_i}{\partial f_j}\right)_{x_i\cdots}$$

四个常见的 Maxwell 关系：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

应用举例：

$$C_p - C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p - T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

$$S = S\left(T, V\left(T, p\right)\right) \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\Rightarrow C_p - C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

1.8 平衡条件

$A + B$ 整体孤立，A 与 B 处于热平衡与力学平衡状态，有 S_A, S_B。平衡条件：总熵最大。即 $S_A\left(U_A, V_A\right) + S_B\left(U_B, V_B\right)$ 在约束条件 $U_A + U_B = U, V_A + V_B = V$ 下取最大值。
考虑小变化，有约束条件：

$$dU_A = -dU_B = \delta U, dV_A = -dV_B = \delta V$$

$$dS = dS_A + dS_B = S_A\left(U_A + \delta U_A, V_A + \delta V_A\right) - S_A\left(U_A, V_A\right)$$

$$+S_B\left(U_B + \delta U_B, V_B + \delta V_B\right) - S_B\left(U_B, V_B\right)$$

Taylor 展开，一阶：

$$dS = \left(\frac{\partial S_i}{\partial U_i}\right)_{V_i} dU_i + \left(\frac{\partial S_i}{\partial V_i}\right)_{U_i} dV_i$$

$$= \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B}\right]\delta U + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B}\right]\delta V$$

由热一律，已知

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T}dV$$

全微分关系：

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U dV$$

对应得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V=\frac{1}{T},\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U=\frac{p}{T}$$
$$\Rightarrow T_A=T_B,p_A=p_B$$

要求总熵极大，还要考虑 Taylor 展开的二阶项。

$$dS=\frac{1}{2}\left(\delta U,\delta V\right)\left(H_A+H_B\right)\begin{pmatrix}\delta U\\ \delta V\end{pmatrix}$$

其中 H 为 Hseeian 矩阵：

$$H=\begin{pmatrix}\left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2}\right)_V & \left(\frac{\partial}{\partial U}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U\right)_V\\ \left(\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V\right)_U & \left(\frac{\partial^2 S}{\partial V^2}\right)_U\end{pmatrix}$$

总熵极大要求二阶变化量负定：所有特征值为负，所有对角元为负。

$$\left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2}\right)_V=\left(\frac{\partial\left(\frac{1}{T}\right)}{\partial U}\right)_V=-\frac{1}{C_V T^2}<0$$
$$\Rightarrow C_V>0$$

推广：如果系统 A 与 B 可以交换广义坐标：广延量 x_i，平衡条件：对应强度量 $f_{i,A}=f_{i,B}$，稳定平衡条件一般是响应函数 $\left(\frac{\partial x_i}{\partial f_i}\right)$ 非负。

如果一个系统与环境可交换热，不交换体积和其他广义坐标，系统 + 环境可视为孤立，环境总处于平衡。考虑小变换：环境对系统传热 δQ，总熵的变化：

$$\delta S=\delta S_{\text{系统}}+\delta S_{\text{环境}}=\delta S_{\text{系统}}-\frac{\delta Q}{T}$$

平衡条件：

$$\delta S=\delta S_{\text{系统}}-\frac{\delta U}{T}\geq 0$$
$$\Rightarrow \delta\left(U-TS\ \right)\leq 0$$

定义自由能：

$$F=U-TS$$

平衡条件为

$$\delta F\leq 0$$

自由能取极小。

类似地，可以推广：

（1）等温定容系统：各子系统温度均等于环境温度 T，整体不能与环境交换体积。稳定平衡条件：系统的总自由能 $\sum_i F_i\left(T_i,\cdots\right)$ 取极小值。

（2）绝热等压系统：各子系统压强均等于环境压强 p，整体与环境不交换热。稳定平衡条件：总焓

$\sum_i H_i(p,\cdots)$ 取极小值。
（3）等温等压系统，稳定平衡条件：总 Gibbs 自由能 $\sum_i G_i(T,p,\cdots)$ 取极小值。
（4）等熵定容系统：总内能 $\sum_i U_i$ 取极小值。
子系统之间可能有耗散（如摩擦），初、末态为局域平衡，可定义总热力学状态量。
对于这些系统，稳定平衡条件对应的热力学势都取极小值，因此对应的热力学势的 Hessian 矩阵正定。如等温等体过程：$F_i(T,V_i,N_i)$，稳定平衡条件为：

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V = \frac{C_V}{T} > 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{\kappa_T V} > 0$$

2 平衡态统计

2.1 平衡态统计的基本方法

2.1.1 微观态

对近独立粒子, 多体系统的微观态为单粒子微观态的组合。

例：（1）经典质点 单粒子微观态 $(\vec{r},\vec{p})$，多体 $(\vec{r}_1,\vec{p}_1,\cdots,\vec{r}_N,\vec{p}_N)$；
量子质点 单粒子能级用某些量子数 k 标记，多体微观态 $(k_1,\cdots,k_N)$。

（2）非相对论经典粒子在外势 $V(\vec{r})$ 中，单粒子微观态 $(\vec{r},\vec{p})$，能量 $\varepsilon = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$，多体系统 $E = \sum_i \varepsilon_i = \sum_i \frac{\vec{p}_i{}^2}{2m_i} + V(\vec{r}_i)$。
非相对论量子粒子，自由粒子，单粒子为物质波的平面波态，波函数 $\propto e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \vec{p} = \hbar\vec{k}, \varepsilon_k = \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}$，多粒子 $\left(\vec{k}_1,\cdots,\vec{k}_N\right), E = \sum_i \varepsilon_i = \sum_i \frac{\hbar^2\vec{k}_i^2}{2m_i}$。

微观态求和（积分）：对近独立粒子

$$\text{多体微观态求和} = \text{对每个粒子的单体微观态分别求和}$$

于是多体微观态的求和问题就转化为了单体微观态的求和问题：对于 d 维经典粒子，微观态

$$\Omega = \frac{\int d\vec{r}\int d\vec{p}}{h^d}$$

如果是自由粒子，对位置坐标的积分：

$$\int d\vec{r} = V$$

单粒子态求和变为：

$$\Omega = \frac{V}{h^d}\int d\vec{p}$$

量子自由粒子，对单粒子态求和：

$$\Omega = \frac{V}{h^d}\int d\vec{p} = \frac{V}{(2\pi)^d}\int d\vec{k}$$

proof：量子自由粒子的波函数为

$$\phi(\vec{r}) \propto e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} = e^{i(k_1r_1+\cdots+k_dr_d)}$$

$\phi(\vec{r})$ 有周期性边界条件：

$$\phi(\vec{r}) = \phi(\vec{r}+L\vec{e}_i)$$
$$\Rightarrow k_i = \frac{2\pi}{L}n_i\ ,n_i \in z$$
$$\vec{k} = (k_1,\cdots,k_d) = \frac{2\pi}{L}(n_1,\cdots,n_d)$$

当 $L\to\infty$ 时，能级趋于连续，因此单粒子态求和：

$$\sum_{\{n_i\}} 1 \to \frac{V}{(2\pi)^d}\int d\vec{k}$$

如果单个粒子有内部自由度 g_s（转动、自旋），对单粒子态求和：

$$\Omega = \frac{V}{h^d}\int g_s d\vec{p}$$

2.1.2 等概率原理

对孤立多体系统，符合宏观约束的多体微观态有相同的先验概率。
若概率分布 x 取 x_i 的概率为 p_i，信息熵

$$S = -k_B\sum_i p_i \ln p_i$$

若微观态的数目为 Ω，由等概率原理：

$$p_i = \frac{1}{\Omega}$$
$$\Rightarrow S = k_B \ln\Omega$$

2.1.3 Boltzmann 公式

宏观热力学量熵：

$$S = k_B\ln\Omega$$

Ω 为满足宏观约束的微观状态数。
简要说明：考虑 $A+B$ 的宏观系统

$$\Omega_{A+B} = (\Omega_A,\Omega_B)$$

总能量守恒（A, B 可能交换能量）

$$E_{A+B} = E_A + E_B$$

$$\Omega_{A+B}\left(E_{A+B}\right) = \sum_{E_A} \Omega_A\left(E_A\right)\Omega_B\left(E_B = E_{A+B} - E_A\right)$$

$$\approx \max\left[\Omega_A\left(E_A\right)\Omega_B\left(E_{A+B} - E_A\right)\right]$$

极值条件为：

$$\frac{\partial}{\partial E_A}\left[\Omega_A\left(E_A\right)\Omega_B\left(E_{A+B} - E_A\right)\right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \Omega_A}{\partial E_A}\Omega_B - \Omega_A \frac{\partial \Omega_B}{\partial E_B} = 0$$

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}$$

类比热平衡条件：

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}$$

$$\Rightarrow S \propto \ln \Omega$$

例：d 维空间，非相对论经典近独立粒子，粒子数为 N，总能量 $E = \sum_i \varepsilon_i$，体积 $V = \int d\vec{r}_i$，求 $\Omega\left(E, V, N\right)$。

多体微观态：

$$\Omega\left(E, V, N\right) = \frac{V}{h^d}\int dp_1 \cdots \frac{V}{h_d}\int dp_N$$

$$E = \sum_i \frac{p_i^2}{2m}$$

假设能级处在一个很小的壳层范围内：

$$\sum_i \frac{p_i^2}{2m} \in \left[E - \delta, E + \delta\right]$$

则对动量空间的积分应该等于 $\delta p S$，S 应该就是半径为 $\sqrt{2mE}$ 的 Nd 维球面围成的面积。

$$S = \frac{2\pi^{\frac{dN}{2}}}{\Gamma\left(\frac{dN}{2}\right)}\left(2mE\right)^{\frac{dN-1}{2}}$$

$$\delta p = \sqrt{2m}\left(\sqrt{E+\delta} - \sqrt{E-\delta}\right) = \sqrt{\frac{2m}{E}}\delta$$

$$\Rightarrow \int d\vec{p}_1 \cdots d\vec{p}_N = \frac{\delta}{E}\left(2mE\right)^{\frac{dN}{2}}\frac{2\pi^{\frac{dN}{2}}}{\Gamma\left(\frac{dN}{2}\right)}$$

$$\Omega = \frac{V^N}{h^{dN}}\frac{\left(2\pi mE\right)^{\frac{dN}{2}}}{\Gamma\left(\frac{dN}{2}\right)}\frac{2\delta}{E}$$

熵：

$$S\left(E, V, N\right) = k_B \ln \Omega\left(E, V, N\right)$$

$$= k_B\left[N \ln\left(V\frac{\left(2\pi mE\right)^{\frac{d}{2}}}{h^d}\right) + \ln\left(\frac{\delta}{E}\right) + \ln 2 - \frac{dN}{2}\left(\ln\frac{dN}{2} - 1\right)\right]$$

2.1.4 Gibbs 佯谬与 Gibbs 因子

熵 S 是广延量，应该满足：

$$S(\lambda E, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(E, V, N)$$

根据上面求出的结果：

$$S(\lambda E, \lambda V, \lambda N) - \lambda S(E, V, N) = \lambda k_B N \ln \lambda \neq 0$$

这与熵为广延量的结果不符！这是因为，对于全同经典的非定域粒子，存在重复计数：将粒子指标 $i = 1, 2, \cdots, N$ 作任意置换，应该对应同一微观态，重复计数 $N!$。去掉重复计数，应该对总微观态除以 Gibbs 因子 $N!$。对应的微观态和熵的修正值为：

$$\Omega = \frac{V^N}{h^{dN} N!} \frac{(2\pi m E)^{\frac{dN}{2}}}{\Gamma\left(\frac{dN}{2}\right)} \frac{2\delta}{E}$$

$$S(E, V, N) = k_B \left[N \ln \left(\frac{V}{N} \frac{(2\pi m E)^{\frac{d}{2}}}{h^d} \right) + \ln \left(\frac{\delta}{E} \right) + \ln 2 - \frac{dN}{2} \left(\ln \frac{dN}{2} - 1 \right) \right]$$

此时就满足了熵是广延量的结论。

总结：对于非定域系统，粒子可交换，经典全同粒子微观态需要除以 Gibbs 因子；对于定域系统，粒子位置分别固定，微观态不需要除以 Gibbs 因子。

例：定域二能级系统，每个粒子位置固定，内部自由度可处于两个能级 E_1, E_2，粒子无相互作用。

（1）微观态 $(k_1, \cdots, k_N)$，不需要 Gibbs 因子，总能量 $E = \sum_i \varepsilon_{ki}$，单粒子微观态 $k = 1, 2$，对应单粒子能量 ε_k；

（2）孤立系：求 $\Omega(E, N)$，$(k_1, \cdots, k_N)$ 中有 n_1 个 1，n_2 个 2，$E = n_1\varepsilon_1 + n_2\varepsilon_2, N = n_1 + n_2$，给定 n_1, n_2 序列有 $\begin{pmatrix} N \\ n_1 \end{pmatrix}$ 种可能性。

$$\Omega(E, N) = \frac{N!}{n_1! n_2!}$$

（3）再求热力学量熵：

$$\begin{aligned} S = k_B \ln \Omega(E, N) &= -N k_B \left(\frac{n_1}{N} \ln \frac{n_1}{N} + \frac{n_2}{N} \ln \frac{n_2}{N} \right) \\ &= -N k_B (p_1 \ln p_1 + p_2 \ln p_2) \ , p_i = \frac{n_i}{N} \end{aligned}$$

概率 p_i 满足：

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 &= 1 \\ p_1\varepsilon_1 + p_2\varepsilon_2 &= \frac{E}{N} = u \\ \Rightarrow p_1 = \frac{\varepsilon_2 - u}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}, p_2 &= \frac{u - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \end{aligned}$$

于是

$$S(E, N) = -N k_B \left(\frac{\varepsilon_2 - u}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \frac{\varepsilon_2 - u}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} + \frac{u - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \frac{u - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \right)$$

（4）热力学量

$$\frac{1}{T}=\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_N=\left(\frac{\partial\left(\frac{S}{N}\right)}{\partial u}\right)_N=\frac{k_B}{\varepsilon_2-\varepsilon_1}\ln\frac{\varepsilon_2-u}{u-\varepsilon_1}$$

$$p_1=\frac{e^{-\varepsilon_1/k_BT}}{e^{-\varepsilon_1/k_BT}+e^{-\varepsilon_2/k_BT}}$$

$$p_2=\frac{e^{-\varepsilon_2/k_BT}}{e^{-\varepsilon_1/k_BT}+e^{-\varepsilon_2/k_BT}}$$

$T>0$ 时，高能级 $<$ 低能级；$T<0$ 时，布居数反转（这要求能级有上限）。

2.2 广义 Boltzmann 分布

等温系统：系统、热源（温度 T，规模远大于系统）处于热平衡。系统总能量 E 不是常数。

$$\rho_T\left(\text{系统微观态}\right)=\sum_{\text{环境}}\rho_{\text{系统}+\text{环境}}$$

$$\propto\sum 1\left(\text{环境微观态},E_{\text{环境}}+E_{\text{系统}}=E\right)=\Omega_{\text{环境}}\left(E_{\text{环境}}=E-E_{\text{系统}}\right)$$

$$\propto\exp\left[S_{\text{环境}}\left(E-E_{\text{系统}}\right)/k_B\right]$$

$E_{\text{系统}}\ll E$ 时，泰勒展开：

$$S_{\text{环境}}\left(E-E_{\text{系统}}\right)\approx S_{\text{环境}}\left(E\right)-E_{\text{系统}}\frac{\partial S_{\text{环境}}}{\partial E}=S_{\text{环境}}\left(E\right)-\frac{E_{\text{系统}}}{T}$$

$$\Rightarrow\rho_T\left(\text{系统微观态}\right)\propto\exp\left(-\frac{E_{\text{系统}}}{k_BT}\right)$$

$$\rho_T\left(\text{系统微观态}\right)=\frac{1}{Z}\exp\left(-\frac{E_{\text{系统}}}{k_BT}\right)$$

定义配分函数：

$$Z=\sum_{\text{系统}}e^{-E_{\text{系统}}/k_BT}$$

推广：开放系统与温度 T，化学势 μ 的环境保持热平衡、相平衡。

$$\rho\left(\text{系统微观态}\right)\propto\exp\left(-\frac{E_{\text{系统}}-\mu N_{\text{系统}}}{k_BT}\right)$$

例：经典理想气体，N 固定，$E=\sum_i\varepsilon_i=\sum_i\frac{p_i^2}{2m}$ 不固定，与温度为 T 的热源保持热平衡。

$$\rho\left(\vec{p}_1,\cdots,\vec{p}_N\right)=\frac{1}{Z}\exp\left(-\frac{\sum_i\frac{p_i^2}{2m}}{k_BT}\right)$$

考虑 Gibbs 因子，平均能量：

$$u=\frac{1}{N!}\frac{1}{h^{dN}}\int d\vec{r}_id\vec{p}_i\cdots\int d\vec{r}_Nd\vec{p}_N\rho\left(\vec{p}_1,\cdots,\vec{p}_N\right)\sum_i\frac{p_i^2}{2m}$$

配分函数变成连续的积分：

$$Z=\int g\left(E\right)e^{-\beta E}dE$$

在连续相空间中

$$Z=\frac{1}{N!h^{dN}}\int d\vec{r}d\vec{p}e^{-\beta E}=\frac{1}{N!}\frac{V^N}{h^{dN}}\int d\vec{p}_1\cdots d\vec{p}_N e^{-\sum_i\frac{p_i^2}{2m}/k_BT}$$

$$=\frac{V^N}{N!h^{dN}}\left(2\pi mk_BT\right)^{dN/2}$$

$$u=-\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta}=\frac{d}{2}Nk_BT$$

经典理想气体自由能：

$$F=-k_B\ln z=-Nk_BT\{\ln\left[\frac{V}{N}\frac{\left(2\pi mk_BT\right)^{d/2}}{h^d}\right]-1\}$$

$$p=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}=\frac{Nk_BT}{V}$$

可以定义热 de Broglie 波长：

$$\lambda=\frac{h}{\sqrt{2\pi mk_BT}}$$

例：二能级系统

N 个粒子，处于 $(k_1,\cdots,k_N)$ 态，$k_1=0,1$，能级为

$$\varepsilon_k=\begin{cases}0\ ,k=0\\ \Delta\ ,k=1\end{cases}$$

总能量为 E，孤立系统：

$$\Omega\left(E,N\right)=\frac{N!}{n_0!n_1!}$$

约束条件为

$$n_0+n_1=N,n_1\Delta=E$$

$$S\left(E,N\right)=-Nk_B\left[\frac{E}{N\Delta}\ln\frac{E}{N\Delta}+\left(1-\frac{E}{N\Delta}\right)\ln\left(1-\frac{E}{N\Delta}\right)\right]$$

$$\frac{1}{T}=\frac{\partial S}{\partial E}=\frac{k_B}{\Delta}\ln\frac{N\Delta-E}{E}$$

概率：

$$p_0=\frac{1}{1+e^{-\Delta/k_BT}}$$

$$p_1=\frac{e^{-\Delta/k_BT}}{1+e^{-\Delta/k_BT}}$$

$$E=p_1N\Delta=\frac{N\Delta}{1+e^{\Delta/k_BT}}$$

2.3 近独立粒子系统的最概然分布

对近独立粒子系统：多体态为单体态的组合 $(k_1, \cdots, k_N)$。用单粒子态的“占据数”描述多体态，如果单粒子态 k 离散，计算 $(k_1, \cdots, k_N)$ 中有多少个 $k_i = k$，这个个数 n_k 就是 k 能级的占据。用 $(n_1, n_2, \cdots)$ 标记多粒子态，称在单粒子态上的一个分布。问题变为求解多体系统处于分布 $(n_1, n_2, \cdots)$ 的概率。对经典粒子，孤立系统 $(k_1, \cdots, k_N)$ 的概率满足等概率原理：$p_i = \frac{1}{\Omega}$，则

$$p(n_1, n_2, \cdots) \propto \left(n_1\text{个 } 1, n_2\text{个 } 2, \cdots\right)\text{的排列方式}$$

$$\propto \binom{N}{n_1}\binom{N-n_1}{n_2}\cdots\binom{N-n_1-\cdots-n_{k-1}}{n_k} = \frac{N!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

最概然分布：在宏观约束下，排列方式最大的单粒子态能级分布。
约束条件：粒子数恒定、总能量恒定。

$$N = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

$$E = n_1\varepsilon_1 + n_2\varepsilon_2 + \cdots + n_k\varepsilon_i$$

Lagrange 乘子法，排列方式数最大的必要条件：

$$\frac{\partial}{\partial n_i}\left[\ln\frac{N!}{n_1!\cdots n_k!} - \alpha\left(n_1 + \cdots + n_k\right) - \beta\left(n_1\varepsilon_1 + \cdots + n_k\varepsilon_k\right)\right] = 0$$

斯特林公式展开：

$$\frac{\partial}{\partial n_i}\left(-n_i\ln n_i + n_i - \alpha n_i - \beta n_i\varepsilon_i\right) = 0$$

$$\Rightarrow n_i = e^{-\alpha-\beta\varepsilon_i}$$

结论：最概然分布下，能级出现的概率正比于 Boltzmann 因子。
例：经典理想气体

$$p \propto e^{-\frac{p^2}{2mk_BT}} = e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}}$$

平均动能：

$$\varepsilon = \frac{\int d\vec{p}e^{-p^2/2mk_BT}\frac{p^2}{2m}}{\int d\vec{p}e^{-p^2/2mk_BT}} = \frac{d}{2}k_BT$$

例：二能级系统

$$p(\varepsilon) \propto \begin{cases} e^{-0/k_BT} \\ e^{-\Delta/k_BT} \end{cases}$$

平均能量：

$$u = \frac{e^{-0/k_BT}\cdot 0 + e^{-\Delta/k_BT}\cdot\Delta}{e^{-0/k_BT} + e^{-\Delta/k_BT}}$$

2.3.1 经典 Maxwell-Boltzmann 分布

不考虑简并度，微观状态数：

$$\Omega\left(\{n_k\}\right)=\frac{N!}{\prod_k n_k!}$$

最概然分布：

$$n_k \propto e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k}$$

有外势 $\phi\left(\vec{r}\right)$ 时，应该为局域平衡状态，假设温度 T 均匀：

$$f\left(\vec{r},\vec{p}\right)\propto e^{\left(\frac{p^2}{2m}+\phi(\vec{r})\right)/k_BT}$$

对动量积分，得到数密度：

$$n\left(\vec{r}\right)\propto e^{-\phi(\vec{r})/k_BT}$$

单粒子态可能有简并，不同 k 会有相同的 ε_k，设 ε 能级的简并度为 ω_ε，计算其最概然分布：

$$\Omega\left(\{n_\varepsilon\}\right)=\frac{N!}{\prod_\varepsilon\left(n_\varepsilon\right)!}\prod_\varepsilon\left(\omega_\varepsilon\right)^{n_\varepsilon}$$

有约束条件

$$\sum_\varepsilon n_\varepsilon=N,\sum_\varepsilon n_\varepsilon\varepsilon=E$$

拉格朗日乘子法：

$$\frac{\partial}{\partial n_\varepsilon}\left(\ln\Omega-\alpha\sum_\varepsilon n_\varepsilon-\beta\sum_\varepsilon n_\varepsilon\varepsilon\right)=0$$

$$\Rightarrow n_\varepsilon=\omega_\varepsilon e^{-\alpha-\beta\varepsilon}$$

$$S\left(\{n_\varepsilon\}\right)=k_B\ln\Omega=-k_B\sum_\varepsilon P_\varepsilon\ln P_\varepsilon\ ,P_\varepsilon=e^{-\alpha-\beta\varepsilon}$$

2.3.2 Bose-Einstein 分布

量子统计：N 个量子全同离子的微观态不应由 $(k_1,\cdots,k_N)$ 确定（因为置换后为相同的多体态），多体微观态应由占据数 $\{n_k\}$ 描述。对于玻色子：n_k 无限制，可以任取，每一个简并态可以放置任意多个粒子。微观状态数应该是对每个能级状态数的累乘，每个能级的状态数为将 n_ε 个粒子分配到 ω_ε 个简并能级上的组合数。n_ε 个全同物体，放在 ω_ε 个不同的盒子，有多少种分配方法？

$$\Omega_{BE}\left(\{n_\varepsilon\}\right)=\prod_\varepsilon\frac{\left(n_\varepsilon+\omega_\varepsilon-1\right)!}{n_\varepsilon!\left(\omega_\varepsilon-1\right)!}$$

最概然分布：

$$\frac{\partial}{\partial n_\varepsilon}\left[\left(n_\varepsilon+\omega_\varepsilon-1\right)\ln\left(n_\varepsilon+\omega_\varepsilon-1\right)-\left(n_\varepsilon+\omega_\varepsilon-1\right)-n_\varepsilon\ln n_\varepsilon+n_\varepsilon-\alpha n_\varepsilon-\beta n_\varepsilon\varepsilon\right]=0$$

$$\Rightarrow n_{BE}\left(\varepsilon\right)=\frac{\omega_\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}-1}$$

$$S\left(\{n_\varepsilon\}\right)=-k_B\sum_\varepsilon\left[\left(P_\varepsilon+1\right)\ln\left(P_\varepsilon+1\right)-P_\varepsilon\ln P_\varepsilon\right]\ ,P_\varepsilon=\frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}-1}$$

2.3.3 Fermi-Dirac 分布

与玻色子对应的粒子叫作费米子：n_k 满足 Pauli 不相容原理，$n_k = 0, 1$，每个能级上最多只有一个粒子。

$$\Omega_{FD}\left(\{n_\varepsilon\}\right) = \prod_\varepsilon \frac{\omega_\varepsilon!}{n_\varepsilon!\left(\omega_\varepsilon - n_\varepsilon\right)!}$$

最概然分布：

$$\frac{\partial}{\partial n_\varepsilon}\left(\ln\Omega - \alpha n_\varepsilon - \beta n_\varepsilon \varepsilon\right) = 0$$

$$\Rightarrow n_{FD}\left(\varepsilon\right) = \frac{\omega_\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}+1}$$

$$S\left(\{n_\varepsilon\}\right) = -k_B \sum_\varepsilon \left[\left(1-P_\varepsilon\right)\ln\left(1-P_\varepsilon\right) + P_\varepsilon \ln P_\varepsilon\right] \ , P_\varepsilon = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}+1}$$

在经典极限下：$e^{\alpha+\beta\varepsilon} \gg 1$

$$n_{BE}, n_{FD} \to n_{MB} = \omega_\varepsilon e^{-\alpha-\beta\varepsilon} \ll \omega_\varepsilon$$

每个单粒子态的平均占据数远小于 1，气体十分稀薄，高温热德布罗意波长很小。

$$\frac{V}{N\lambda_{th}^d} \gg 1$$

$$\lambda_{th} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

总之，分布函数可以写成：

$$f\left(\varepsilon\right) = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}+\theta}$$

$$\theta = \begin{cases} 0 \ , M-B \\ -1 \ , B-E \\ +1 \ , F-D \end{cases}$$

当 $\omega_\varepsilon \gg n_\varepsilon$ 时，

$$\frac{\Omega_{MB}}{N!} = \Omega_{BE} = \Omega_{FD}$$

考虑最概然分布条件：

$$\frac{\partial}{\partial n_\varepsilon}\left[\ln\Omega\left(\{n_\varepsilon\}\right) - \alpha\sum_\varepsilon n_\varepsilon - \beta\sum_\varepsilon n_\varepsilon \varepsilon\right] = 0$$

对应热力学第一定律：

$$\frac{dS}{k_B} = \frac{du}{k_B T} - \frac{\mu dN}{k_B T} - \sum_i \frac{f_i}{k_B T} dx_i$$

$$\frac{dS}{k_B} = \frac{d\ln\Omega}{k_B} = \sum_\varepsilon \frac{\partial \ln\Omega\left(\{n_\varepsilon\}\right)}{\partial n_\varepsilon} dn_\varepsilon$$

$$dN = \sum_\varepsilon dn_\varepsilon$$

$$du = d\left(\sum_{\varepsilon} n_\varepsilon \varepsilon\right) = \sum_{\varepsilon} \varepsilon dn_\varepsilon + \sum_{\varepsilon} n_\varepsilon d\varepsilon$$

在 V 等宏观约束确定时，$\varepsilon, \omega_\varepsilon$ 是确定的，改变广延量 x_i 会改变能级 ε，因此

$$d\varepsilon = \sum_i \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} dx_i$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{k_B T} = \sum_{\varepsilon} \left(\frac{\varepsilon}{k_B T} - \frac{\mu}{k_B T}\right) dn_\varepsilon + \sum_i \left(\sum_{\varepsilon} n_\varepsilon \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} - \frac{f_i}{k_B T}\right) dx$$

对应得

$$\alpha = -\frac{\mu}{k_B T}$$

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$\frac{f_i}{k_B T} = \sum_{\varepsilon} n_\varepsilon \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i}$$

2.4 经典理想气体

2.4.1 经典非相对论性气体

考虑近独立、非相对论、自由粒子。单粒子微观态 $(\vec{r}, \vec{p})$，$\vec{r}$ 在体积 V 的范围内，$\vec{p}$ 对有限的 V 是量子化的。对于波函数 $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$，有周期性边界条件：

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$$

$$\vec{p} = \hbar\vec{k} = \frac{h}{L}(n_x, n_y, n_z)$$

d 维空间单粒子微观态：

$$\Omega = \frac{1}{h^d}\int d^d\vec{r} d^d\vec{p} = \int_0^\infty \omega_\varepsilon d\varepsilon$$

在球坐标下

$$\Omega = \frac{1}{h^d}\int d^d\vec{r} d^d\vec{p} = \frac{V}{h^d}\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty p^{d-1} dp$$

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \Omega = \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty \varepsilon^{d/2-1} d\varepsilon$$

得到态密度（单位能量间隔的量子态数）

$$\omega_\varepsilon = \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\varepsilon^{d/2-1}$$

粒子数

$$N = \int_0^\infty n(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^\infty d\varepsilon \omega_\varepsilon e^{-\alpha-\beta\varepsilon}$$

$$= \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty \varepsilon^{d/2-1}e^{-\alpha-\beta\varepsilon}d\varepsilon = \frac{V}{\lambda_{th}^d}e^{-\alpha}$$

$$\lambda_{th} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

能量

$$E = \int_0^\infty n(\varepsilon)\varepsilon d\varepsilon = \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}e^{-\alpha}\int_0^\infty \varepsilon^{d/2}e^{-\beta\varepsilon}d\varepsilon$$

$$= \frac{V}{\lambda_{th}^d}k_B T e^{-\alpha}\frac{d}{2} = \frac{d}{2}Nk_B T$$

能均分定理，三维空间中

$$\varepsilon = \frac{3}{2}k_B T$$

每个 ε 中的平方项贡献 $\frac{1}{2}k_B T$ 的平均粒子能量。

热容

$$C_V = \frac{d}{2}Nk_B$$

压强

$$p = -\int_0^\infty \frac{\partial\varepsilon}{\partial V}n(\varepsilon)d\varepsilon$$

$$\varepsilon(n_x, n_y, n_z) = \frac{h^2}{2mL^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right) = \frac{h^2 V^{-2/d}}{2m}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\varepsilon}{\partial V} = -\frac{2}{d}\frac{\varepsilon}{V}$$

$$pV = \frac{2}{d}u$$

这个结论的推导未用到 $n(\varepsilon)$ 的具体形式，因此同时适用于经典与量子统计。

绝热方程：

$$S = k_B \ln\Omega(\{n(\varepsilon)\}) = const$$

若 $n(\varepsilon)$ 随 ε 变化时保持不变，则 S 不变。

$$n(\varepsilon) \propto e^{-\alpha-\beta\varepsilon} = const$$

前面已经求过了

$$\varepsilon \propto V^{-2/d}$$

$$\Rightarrow TV^{2/d} = const$$

2.4.2 经典相对论性气体

考虑相对论性气体：

$$\varepsilon = pc$$
$$\vec{p} = \frac{h}{L}\left(n_x, n_y, n_z\right)$$

单粒子微观态：

$$\Omega = \frac{1}{h^d}\int d^d\vec{r}d^d\vec{p} = \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty p^{d-1}dp$$
$$= \frac{V}{(ch)^d}\frac{(2\pi)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty \varepsilon^{d-1}\varepsilon$$
$$\Rightarrow \omega_\varepsilon = \frac{V}{(ch)^d}\frac{(2\pi)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\varepsilon^{d-1}$$

粒子数：

$$N = \frac{V}{(ch)^d}\frac{(2\pi)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty \varepsilon^{d-1}e^{-\alpha-\beta\varepsilon}d\varepsilon$$
$$= V(2\pi)^{d/2}\left(\frac{k_BT}{ch}\right)^d\frac{\Gamma(d)}{\Gamma(d/2)}e^{-\alpha}$$

能量：

$$E = \frac{V}{(ch)^d}\frac{(2\pi)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty \varepsilon^d e^{-\alpha-\beta\varepsilon}d\varepsilon$$
$$= V(2\pi)^{d/2}\left(\frac{k_BT}{ch}\right)^d k_BT\frac{d\Gamma(d)}{\Gamma(d/2)}e^{-\alpha} = dNk_BT$$

压强：

$$p = -\int_0^\infty \frac{\partial\varepsilon}{\partial V}n(\varepsilon)\,d\varepsilon$$
$$\varepsilon = pc = \frac{hc}{L}\sqrt{n_x^2+n_y^2+n_z^2} = hcV^{-1/d}\sqrt{n_x^2+n_y^2+n_z^2}$$
$$\Rightarrow \frac{\partial\varepsilon}{\partial V} = -\frac{1}{d}\frac{\varepsilon}{V}$$
$$pV = \frac{u}{d}$$

2.5 理想 Bose 气体

2.5.1 热力学量：粒子数、内能和压强

定义

$$z = e^{-\alpha} = e^{\mu/k_BT}, x = \beta\varepsilon$$

分布函数

$$f_{BE}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}-1} = \frac{1}{z^{-1}e^x-1}$$

$\mu \neq 0$ 时，$0 < z < 1$

$$\frac{1}{z^{-1}e^{x}-1} = \frac{ze^{-x}}{1-ze^{-x}} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(ze^{-x}\right)^{n}$$

单粒子微观态

$$\Omega = \frac{1}{h^{d}}\int d\vec{r}d\vec{p} = \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_{0}^{\infty}x^{d/2-1}dx$$

$$\omega_{\varepsilon} = \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}\frac{k_{B}T}{\Gamma\left(d/2\right)}x^{d/2-1}$$

粒子数

$$\begin{aligned}
N = \int_{0}^{\infty}d\varepsilon\omega_{\varepsilon}f_{BE}\left(\varepsilon\right) &= \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_{0}^{\infty}x^{d/2-1}dx\frac{1}{z^{-1}e^{x}-1} \\
&= \frac{V}{\lambda_{th}^{2}}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\sum_{n=1}^{\infty}z^{n}\int_{0}^{\infty}x^{d/2-1}e^{-nx}dx \\
&= \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^{n}}{n^{d/2}}\Gamma\left(d/2\right) \\
&= \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^{n}}{n^{d/2}}
\end{aligned}$$

定义 Bose-Einsetin 函数：

$$g_{\nu}\left(z\right) = \frac{1}{\Gamma\left(\nu\right)}\int_{0}^{\infty}x^{\nu-1}dx\frac{1}{z^{-1}e^{x}-1} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^{n}}{n^{\nu}}$$

可以发现

$$g_{\nu}\left(z=1\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\nu}} = \zeta\left(\nu\right)$$

$$\zeta\left(2\right) = \frac{\pi^{2}}{6}\ ,\zeta\left(4\right) = \frac{\pi^{4}}{90}$$

递推关系：

$$z\frac{d}{dz}g_{\nu}\left(z\right) = g_{\nu-1}\left(z\right)$$

于是

$$z = \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}g_{d/2}\left(z\right)$$

当 $z \ll 1$ 时，$g_{\nu}\left(z\right) \sim z$，回到经典结果：

$$N = \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}z$$

再求内能：

$$\begin{aligned}
u = \int_{0}^{\infty}d\varepsilon\omega_{\varepsilon}\varepsilon f_{BE}\left(\varepsilon\right) &= \frac{V}{\lambda_{th}^{d}}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_{0}^{\infty}x^{d/2-1}dx\frac{xk_{B}T}{z^{-1}e^{x}-1} \\
&= \frac{Vk_{B}T}{\lambda_{th}^{d}}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\sum_{n=1}^{\infty}z^{n}\int_{0}^{\infty}x^{d/2}e^{-nx}dx
\end{aligned}$$

$$= \frac{Vk_BT}{\lambda_{th}^d}\frac{1}{\Gamma(d/2)}\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)g_{d/2+1}(z)$$
$$= \frac{d}{2}\frac{Vk_BT}{\lambda_{th}^d}g_{d/2+1}(z)$$

压强：

$$p = \frac{2}{d}\frac{u}{V} = \frac{k_BT}{\lambda_{th}^d}g_{d/2+1}(z)$$

可以展开得

$$p = \frac{Nk_BT}{V} + a\left(\frac{N}{V}\right)^2 + \cdots$$

现在来求解系数：已知

$$\frac{N\lambda_{th}^d}{V} = g_{d/2}(z) = z + \frac{z^2}{2^{d/2}} + \frac{z^3}{3^{d/2}} + \cdots$$

反解系数，令

$$z = \frac{N\lambda_{th}^d}{V} + a_2\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right)^2 + a_3\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right)^3 + \cdots$$

二阶项系数：

$$0 = a_2 + 2^{-d/2} \Rightarrow a_2 = -2^{-d/2}$$

三阶项系数：

$$0 = a_3 + 2a_2 2^{-d/2} + 3^{-d/2} \Rightarrow a_3 = -3^{-d/2} + 2^{1-d}$$
$$\Rightarrow z = \frac{N\lambda_{th}^d}{V} - 2^{-d/2}\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right)^2 + \left(2^{1-d} - 3^{-d/2}\right)\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right)^3 + \cdots$$

代入

$$p = \frac{k_BT}{\lambda_{th}^d}g_{d/2+1}(z) = \frac{k_BT}{\lambda_{th}^d}\left(z + \frac{z^2}{2^{d/2+1}} + \frac{z^3}{3^{d/2+1}} + \cdots\right)$$
$$= \frac{Nk_BT}{V}\left[1 + \left(2^{-d/2-1} - 2^{-d/2}\right)\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right) + \cdots\right]$$
$$= \frac{Nk_BT}{V}\left[1 - 2^{-d/2-1}\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right) + \cdots\right]$$

可以看到

$$p < p_{MB} = \frac{Nk_BT}{V}$$

玻色子之前有等效的统计吸引势。

2.5.2 Bose-Einstein 凝聚

$g_\nu(z)$ 关于 z 是单增的，当 $\mu \to 0$ 时，z 趋近于 1。

$$N = \frac{V}{\lambda_{th}^d}g_{d/2}(z) < \frac{V}{\lambda_{th}^d}g_{d/2}(1) = \frac{V}{\lambda_{th}^d}\zeta\left(\frac{d}{2}\right)$$

粒子数有上限？当 $z \to 1$ 时，$\varepsilon = 0$ 能级的分布函数

$$\frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1} = \frac{z}{1-z}$$

是趋于发散的，因此 $\varepsilon = 0$ 态上有宏观的占据数 N_0，此时基态是离散的，不能用积分来近似。当 $N < N_{max}$ 时，基态占据数很少，因此可以用积分来代替能级求和，也就是前面的结果；但 $N > N_{max}$ 时，用积分计算粒子数自动丢失了 $\varepsilon = 0$ 的贡献，必须单独考虑基态的粒子数。基态的粒子数为

$$N_0 = \frac{z}{1-z}$$

$$N(\mu, T) = \frac{V}{\lambda_{th}^d} g_{d/2}(z) + N_0 = \frac{V}{\lambda_{th}^d} g_{d/2}(z) + \frac{z}{1-z}$$

$$u = \frac{d}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_{th}^d} g_{d/2+1}(z)$$

$$p = \frac{2}{d}\frac{u}{V} = \frac{k_B T}{\lambda_{th}^d} g_{d/2+1}(z)$$

这是“二流体图像”：有限温度 T，但 $z \to 1, \mu = 0$，$\varepsilon = 0$ 以外的气体，贡献 U, p, S；$\varepsilon = 0$ 上的 N_0 个粒子，不贡献 U, p, S。

BEC 的条件：

$$N > \frac{V}{\lambda_{th}^d} g_{d/2}(1) = \frac{V}{\lambda_{th}^d} \zeta\left(\frac{d}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{N}{V} > \frac{(2\pi m k_B T)^{d/2}}{h^d} \zeta\left(\frac{d}{2}\right)$$

要求高密度，或低温度 $T < T_c$。

T_c 为临界温度：

$$T_c = \frac{h^2}{2\pi m k_B} \left[\frac{V\zeta\left(\frac{d}{2}\right)}{N}\right]^{2/d}$$

三维气体，$T < T_c$，凝聚态粒子数：

$$N_0 = N - \frac{V}{\lambda_{th}^d} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = N\left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}\right]$$

考虑平均内能：若气体非简并

$$u(N, V, T) = \frac{d}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_{th}^d} g_{d/2+1}(z)$$

$$N = \frac{V}{\lambda_{th}^d} g_{d/2}(z)$$

$$\Rightarrow \frac{u}{N} = \frac{g_{d/2+1}(z)}{g_{d/2}(z)} \frac{d}{2} k_B T$$

气体简并：

$$u\left(N,V,T\right)=\frac{d}{2}k_BT\frac{V}{\lambda_{th}^d}g_{d/2+1}\left(z\right)$$

$$N=\frac{V}{\lambda_{th}^d}g_{d/2}\left(z\right)+N_0=\frac{V}{\lambda_{th}^d\left(T=T_c\right)}g_{d/2}\left(z=1\right)$$

$$\Rightarrow\frac{u}{N}=\frac{d}{2}k_BT\frac{\zeta\left(d/2+1\right)}{\zeta\left(d/2\right)}\left(\frac{T}{T_c}\right)^{d/2}\propto T^{d/2+1}$$

比热：

$$\frac{C_V}{N}=\frac{1}{N}\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{N,V}=\left(\frac{\partial\left(u/N\right)}{\partial T}\right)_{N,V}$$

气体简并：

$$\frac{C_V}{N}=\left(\frac{d}{2}+1\right)\frac{d}{2}k_B\left(\frac{T}{T_C}\right)^{d/2}\frac{\zeta\left(d/2+1\right)}{\zeta\left(d/2\right)}$$

气体非简并：

$$\frac{C_V}{N}=\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{d}{2}k_BT\frac{g_{d/2+1}\left(z\right)}{g_{d/2}\left(z\right)}\right)_{N,V}$$

已知：

$$\frac{N}{V}=\frac{g_{d/2}\left(z\right)}{\lambda_{th}^d\left(T\right)}=\frac{\left(2\pi mk_B\right)^{d/2}}{h^d}T^{d/2}g_{d/2}\left(z\right)$$

求导：

$$0=d\left(\frac{N}{V}\right)=\frac{\left(2\pi mk_B\right)^{d/2}}{h^d}\left[\frac{d}{2}\frac{\delta T}{T}T^{d/2}g_{d/2}\left(z\right)+T^{d/2}\frac{\delta z}{z}g_{d/2-1}\left(z\right)\right]$$

可以解出

$$\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_{N,V}$$

最终得到

$$\frac{C_V}{N}=k_B\left[\frac{d}{2}\left(\frac{d}{2}+1\right)\frac{g_{d/2+1}\left(z\right)}{g_{d/2}\left(z\right)}-\left(\frac{d}{2}\right)^2\frac{g_{d/2}\left(z\right)}{g_{d/2-1}\left(z\right)}\right]$$

经典极限：$z\to 0$ 时，$C_V\to\frac{d}{2}k_B$，就是能均分定理。

$d=2$，无 BEC 相变；

$d=3$，C_V 连续，C_V 的导数不连续（三阶相变）；

$d>3$，C_V 不连续（二阶相变）。

2.5.3 极端相对论理想 Bose 气体：光子气体

光子气体（热辐射）粒子不守恒：没有 Lagrange 乘子 α，没有化学势 μ，分布函数

$$f_{BE}\left(\varepsilon\right)=\frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}$$

单粒子态求和：

$$\Omega=\frac{V}{h^d}\int d^d\vec{p}=\frac{V}{h^d}\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\infty p^{d-1}dp$$

$$= \frac{V}{c^d h^d} \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \int_0^\infty \varepsilon^{d-1} d\varepsilon$$

粒子数，要考虑两种自旋：

$$N(T,V) = 2\frac{V}{c^d h^d} \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{d-1} d\varepsilon}{e^{\varepsilon/k_B T} - 1}$$

$$= \frac{4\pi^{d/2}}{(ch)^d} V \frac{\Gamma(d)}{\Gamma(d/2)} g_d(1) (k_B T)^d \propto V T^d$$

内能：

$$u = 2\frac{V}{(ch)^d} \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \int_0^\infty \varepsilon^d d\varepsilon \frac{1}{e^{\beta\varepsilon} - 1}$$

$$= \frac{4\pi^{d/2}}{(ch)^d} V \frac{\Gamma(d+1)}{\Gamma(d/2)} g_{d+1}(1) (k_B T)^{d+1} \propto V T^{d+1}$$

辐射功率密度：

$$J = \frac{c}{4}\frac{u}{V} = \frac{\pi^{d/2}}{c^{d-1} h^d} \frac{\Gamma(d+1)}{\Gamma(d/2)} g_{d+1}(1) (k_B T)^{d+1} \propto T^{d+1}$$

即 Stefan-Boltzmann 定律

2.6 理想 Fermi 气体

2.6.1 非相对论弱简并 Fermi 气体

仍然定义

$$z = e^{\mu/k_B T}, x = \frac{\varepsilon}{k_B T}$$

分布函数

$$f_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1} = \frac{1}{z^{-1} e^x + 1}$$

考虑弱简并情况：$z \ll 1, \mu \ll 0$。

粒子数：

$$N = \frac{V}{\lambda_{th}^d} \frac{1}{\Gamma(d/2)} \int_0^\infty \frac{x^{d/2-1} dx}{z^{-1} e^x + 1}$$

内能：

$$u = \frac{V}{\lambda_{th}^d} \frac{k_B T}{\Gamma(d/2)} \int_0^\infty \frac{x^{d/2} dx}{z^{-1} e^x + 1}$$

定义 Fermi-Dirac 函数：

$$f_\nu(z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty \frac{x^{\nu-1} dx}{z^{-1} e^x + 1} = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n+1}}{n^\nu} z^n$$

递推关系：

$$z\frac{d}{dz} f_\nu(z) = -f_{\nu-1}(z)$$

$$f_\nu(1) = \left(1 - \frac{2}{2^\nu}\right)\zeta(\nu)$$
$$f_\nu(-z) = -g_\nu(z)$$
$$N = \frac{V}{\lambda_{th}^d} f_{d/2}(z)$$
$$u = \frac{d}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_{th}^d} f_{d/2+1}(z)$$

同理可以反解级数：

$$z = \left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right) + 2^{-d/2}\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right)^2 + \left(2^{1-d} - 3^{-d/2}\right)\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right)^3 + \cdots$$
$$p = \frac{Nk_BT}{V}\left[1 + 2^{-1-d/2}\left(\frac{N\lambda_{th}^d}{V}\right) + \cdots\right]$$

有等效排斥势

2.6.2 简并 Fermi 气体

$z = e^{\mu/k_BT}$ 对费米子可大于 $1\,(\mu > 0)$，此时 $z \gg 1$。先考虑零温简并气体，分布函数为

$$f(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu \\ 0, & \varepsilon > \mu \end{cases}$$

$\varepsilon < \mu$ 能级填满，$\varepsilon > \mu$ 能级为空。

粒子数：

$$N = \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{d/2-1}d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}$$
$$\Rightarrow \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\mu \varepsilon^{d/2-1}d\varepsilon = \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2+1)}\mu^{d/2}$$

可以定义费米能：

$$\varepsilon_F = \mu(T=0) = \frac{h^2}{2\pi m}\left[\frac{N\Gamma(d/2+1)}{V}\right]^{2/d} \propto \left(\frac{N}{V}\right)^{2/d}$$

内能：

$$u = \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\mu \varepsilon^{d/2}d\varepsilon$$
$$= \frac{V}{h^d}\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\frac{2}{d+2}\mu^{d/2+1} = \frac{2}{d+2}N\varepsilon_F$$

压强：

$$p = \frac{2}{d}\frac{u}{V} = \frac{N}{V}\frac{2}{d+2}\varepsilon_F \propto \left(\frac{N}{V}\right)^{1+2/d}$$

再考虑低温简并 Fermi 气体：考虑 $f_{FD}(T,\mu)$ 与 $f_{FD}(T=0,\mu)$ 之差。

$$f_{FD}(T,\mu) = f_{FD}(T=0,\mu) + sgn(\varepsilon-\mu)\frac{1}{e^{|\varepsilon-\mu|/k_BT}+1}$$

其中

$$sgn\left(x\right)=\begin{cases}+1\ ,x>0\\-1\ ,x<0\end{cases}$$

于是粒子数要分别考虑“零温贡献”和“有限温涨落”。

$$N\left(T,\mu,V\right)=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\infty\varepsilon^{d/2-1}d\varepsilon f_{FD}\left(\varepsilon,T,\mu\right)$$

$$=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\mu\varepsilon^{d/2-1}d\varepsilon+\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\infty\varepsilon^{d/2-1}d\varepsilon\cdot sgn\left(\varepsilon-\mu\right)\frac{1}{e^{|\varepsilon-\mu|/k_BT}+1}$$

第一项

$$N_0=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2+1\right)}\mu^{d/2}$$

第二项，令 $\varepsilon'=\varepsilon-\mu$

$$N_1=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\left[-\int_{-\mu}^0\left(\varepsilon'+\mu\right)^{d/2-1}d\varepsilon'\frac{1}{e^{-\varepsilon'/k_BT}+1}+\int_0^\infty\left(\varepsilon'+\mu\right)^{d/2-1}d\varepsilon'\frac{1}{e^{\varepsilon'/k_BT}+1}\right]$$

作近似：将空穴部分（$\varepsilon<\mu$）的积分上限从 μ 变为 ∞，引入 $O\left(e^{-\mu/k_BT}\right)$ 误差。

$$N_1=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\infty d\varepsilon'\frac{\left(\mu+\varepsilon'\right)^{d/2-1}-\left(\mu-\varepsilon'\right)^{d/2-1}}{e^{\varepsilon'/k_BT}+1}$$

分子作 Taylor 展开：

$$\left(\mu+\varepsilon'\right)^{d/2-1}-\left(\mu-\varepsilon'\right)^{d/2-1}=2\left(\frac{d}{2}-1\right)\mu^{d/2-1}\frac{\varepsilon'}{\mu}+O\left(\frac{\varepsilon'}{\mu}\right)^3$$

$$\Rightarrow N_1=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\infty d\varepsilon'\frac{\left(d-2\right)\mu^{d/2-1}\varepsilon'/\mu}{e^{\varepsilon'/k_BT}+1}$$

$$=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\left(d-2\right)\mu^{d/2-1}\frac{\left(k_BT\right)^2}{\mu}f_2\left(1\right)$$

$$f_2\left(1\right)=\left(1-\frac{2}{2^2}\right)\zeta\left(2\right)=\frac{1}{2}\zeta\left(2\right)$$

因此粒子数

$$N\left(T,\mu,V\right)=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2+1\right)}\mu^{d/2}\left[1+\frac{d\left(d-2\right)}{2}\frac{\zeta\left(2\right)}{2}\left(\frac{k_BT}{\mu}\right)^2+\cdots\right]$$

内能：

$$u\left(T,\mu,V\right)=\frac{V}{h^d}\frac{\left(2\pi m\right)^{d/2}}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\infty\varepsilon^{d/2}d\varepsilon f_{FD}\left(\varepsilon,T,\mu\right)$$

也是同样的方法，三维自由电子气体：

$$u\left(T,N,V\right)=u\left(T=0,N,V\right)\left[1+\frac{5}{12}\pi^2\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_F}\right)^2+\cdots\right]$$

3 经典系综理论

对于宏观全同的大量多体系统，每个多体系统有确定的微观态，且按照确定的微观理论演化。在系综中，多体微观态在某时刻 t 有确定的分布，称为系综分布 ρ。

3.1 刘维尔定理

对于经典力学多体系统，可以用多体微观态 $(\vec{p},\vec{q})$ 来描述。随时间的演化可以用 Hamilton 方程来描述：

$$\frac{d\vec{q}}{dt}=\frac{\partial H}{\partial\vec{p}}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt}=-\frac{\partial H}{\partial\vec{q}}$$

例：一维谐振子

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2$$

Hamilton 方程为：

$$\frac{dq}{dt}=\frac{p}{m}$$

$$\frac{dp}{dt}=-m\omega^2q$$

一个谐振子在时刻 t 对应相空间上一点，大量“全同谐振子”的 (p,q) 点在相空间上构成密度分布 $\rho(p,q,t)$，系综分布按微观规律随时间演化。

下面考虑给定经典哈密顿量 $H(p,q)$ 时，系综分布 $\rho(q,p,t)$ 的随时间演化。刘维尔定理给出：

$$\frac{d\rho}{dt}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+[\rho,H]=0$$

即，相空间体积元不随时间变化。

刘维尔定理的证明在理论物理基础（1）和理论力学中都已经给出了，并且介绍了多种方法（雅可比矩阵、辛形式等等），这里就不再展开证明了。

也就是说，我们得到了

$$\frac{d\rho(q,p,t)}{dt}=0$$

因为相空间体积元的体积保持不变，跟着 $(\vec{q},\vec{p})$ 点按照 Hamilton 方程运动，系综分布的概率密度保持不变。刘维尔定理保证了“概率密度”是不可压缩的，也保证了总概率密度是守恒的，这样得到的系综分布才是稳定的。

对于平衡态，有

$$\frac{\partial\rho(\vec{q},\vec{p},t)}{\partial t}=0$$

根据刘维尔方程，得到

$$[\rho,H]=0$$

这说明 $\rho(\vec{q},\vec{p},t)$ 是运动积分守恒量，不显含时间。一般来说，只有哈密顿量 $H(\vec{q},\vec{p})$ 是守恒量，因此

$$\rho_{\text{平衡}}(\vec{q},\vec{p}) = \rho(H(\vec{q},\vec{p}))$$

考虑相空间体积元 $d\vec{q}d\vec{p}$，系统在该体积元的概率为：

$$dp = \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{dN}}\rho(\vec{q},\vec{p})$$

总概率应该是守恒的：

$$\int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{dN}}\rho(\vec{q},\vec{p}) = 1$$

在系综分布 $\rho(\vec{p},\vec{q},t)$ 下，定义系综平均：

$$\langle f(\vec{p},\vec{q},t)\rangle = \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{N!h^{dN}}\rho(\vec{q},\vec{p},t)\, f(\vec{q},\vec{p},t)$$

考虑系综平均随时间的演化：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle f(\vec{q},\vec{p},t)\rangle &= \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{N!h^{dN}}\left(\frac{df}{dt}\rho + \frac{d\rho}{dt}f\right)\\ &= \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{N!h^{dN}}\cdot\frac{df}{dt}\rho = \left\langle \frac{df(\vec{q},\vec{p},t)}{dt}\right\rangle\end{aligned}$$

如果 $f(\vec{q},\vec{p},t)$ 是守恒量，则其系综平均也不随时间演化。
定义时间平均的系综分布：

$$\frac{1}{T}\int_0^T dt\rho(\vec{q},\vec{p},t) = \bar{\rho}(\vec{q},\vec{p})$$

遍历性假设：从任一 $(\vec{q},\vec{p})$ 点出发，时间演化可到达满足 E 等约束条件的任一相空间点（或其任意小邻域）。
在刘维尔定理和遍历性假设的要求下，对于平衡态分布，有

$$\text{系综平均} = \text{时间平均}$$

3.2 微正则系综

微正则系综描述的是孤立多体系统，Hamilton 量 $H(\vec{q},\vec{p})$ 是守恒的（$E,V,N = const$）。概率分布 ρ 是在等能面 $H(\vec{q},\vec{p}) = E$ 上的均匀分布（等概率原理）。

$$\rho(\vec{q},\vec{p}) \propto \delta(H(\vec{q},\vec{p}) - E)$$

多体微观态：

$$\Omega = \frac{1}{h^{dN}}\int d\vec{q}d\vec{p}\delta(H(\vec{q},\vec{p}) - E)$$

$$\rho(\vec{q},\vec{p}) = \frac{\delta(H(\vec{q},\vec{p}) - E)}{\Omega(E)}$$

满足归一化条件：

$$\int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{dN}}\rho\left(\vec{q},\vec{p}\right)=1$$

引入 δ 函数的原因是，我们考虑的相空间的连续的，相空间上的等能面是相当于“零测集”，在考虑概率密度时将所有权重集合在一个点上，就出现了 δ 函数。如果想要避免出现 δ 函数，可以考虑取一个能量在 $E\sim E+\Delta E$ 区间内的薄壳层，此时可以求解出系统在薄壳层内的多体微观态，在相空间中给出均匀分布的概率密度

$$\rho=\frac{1}{\Omega}$$

$$S=k_B\ln\Omega$$

在热力学极限下，这样做是合理的。

Boltzmann 公式：

$$S\left(E,V,N\right)=k_B\ln\Omega\left(E,V,N\right)=-k_B\int\frac{d\vec{q}d\vec{p}}{N!h^{dN}}\rho\ln\rho$$

简要说明：假设相空间分为大量相室 $d\Omega$（即相空间体积元），系综内点的个数为 n（多体系统复制数），某相空间 $d\Omega$ 内的点数为 $\rho\left(\vec{q},\vec{p},t\right)d\Omega\cdot n$。其中引入 n 是为了将连续的概率密度转化为离散的副本计数。现在要把副本分配到不同的相室里，点的分配方式数为：

$$\frac{n!}{\prod_i\left(\rho_i d\Omega_i\cdot n\right)!}$$

$p_i=\rho_i d\Omega$ 是副本处在相室 $d\Omega_i$ 中的概率。

$$\Rightarrow S\left(\rho\right)=k_B\ln\frac{n!}{\prod_i\left(\rho_i d\Omega_i\cdot n\right)!}$$

利用斯特林公式，令 $n_i=\rho_i d\Omega_i\cdot n$，有

$$S\left(\rho\right)=k_B\left(\ln n!-\sum_i\ln n_i!\right)=k_B\left[n\ln n-n-\sum_i\left(n_i\ln n_i-n_i\right)\right]$$

$$=k_B\left(n\ln n-\sum_i n_i\ln n_i\right)=k_B\left[n\ln n-\sum_i n_i\left(\ln n+\ln\rho_i d\Omega_i\right)\right]$$

$$=-nk_B\sum_i\rho_i d\Omega_i\ln\left(\rho_i d\Omega_i\right)=-nk_B\sum_i p_i\ln p_i$$

得到了最经典的信息熵公式，可以将其连续化：

$$\sum_i p_i\ln p_i\to\int\rho\left(\vec{q},\vec{p}\right)\ln\rho\left(\vec{q},\vec{p}\right)d\Omega$$

其中 $d\Omega$ 为相空间体积元

$$d\Omega=\frac{d\vec{q}d\vec{p}}{N!h^{dN}}$$

$$\Rightarrow S\left(\rho\right)=-k_B\int\frac{d\vec{q}d\vec{p}}{N!h^{dN}}\rho\ln\rho$$

根据系综平均的定义：

$$S(\rho) = -k_B \langle \ln \rho(\vec{q}, \vec{p}, t) \rangle$$

$$\frac{d}{dt}(S(\rho)) = -k_B \left\langle \frac{d}{dt} \ln \rho(\vec{q}, \vec{p}, t) \right\rangle = 0$$

$-\rho \ln \rho$ 是上凸函数：如果 ρ_1, ρ_2 都是合法的系综分布，则 $\frac{\rho_1+\rho_2}{2}$ 也是，且

$$S\left(\frac{\rho_1+\rho_2}{2}\right) \geq \frac{S(\rho_1)+S(\rho_2)}{2}$$

3.3 正则系综

3.3.1 正则系综的概率密度

在正则系综中，系统的总能量 E 是不确定的，可以与温度为 T 的环境交换能量。系统 + 环境可以视为孤立系统，总能量为 E_0，于是系统处于多体态 i 的概率密度为

$$\rho_i = \sum_{E'=E_0-E_i} \frac{1}{\Omega_0} = \frac{\Omega'(E'=E_0-E_i)}{\Omega_0(E_0)}$$

$$= \frac{\exp[S'(E')/k_B]}{\Omega_0} \propto e^{-E_i/k_BT}$$

其中 E' 为环境能量，S' 为环境的熵，系统能量 $E=E_i$ 由微观态确定。概率密度可以写作

$$\rho_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/k_BT}$$

Z 为正则配分函数：

$$Z = \sum_i e^{-E_i/k_BT}$$

或者用能量占据数来定义：

$$Z = \sum_{E_i} \Omega(E_i) e^{-E_i/k_BT}$$

其中 $\Omega(E_i)$ 是能量为 E_i 的多体态个数。

3.3.2 热力学量

（1）内能

$$U = \langle E \rangle = \sum_i E_i \rho_i = \sum_i E_i \frac{e^{-E_i/k_BT}}{Z} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

（2）压强：

$$-p = \sum_i \frac{\partial E_i}{\partial V} \frac{e^{-E_i/k_BT}}{Z}$$

（3）熵：

$$S = -k_B \sum_i \left(\frac{e^{-E_i/k_BT}}{Z}\right) \ln\left(\frac{e^{-E_i/k_BT}}{Z}\right)$$

$$= -k_B \sum_i \rho_i \left(-\beta E_i - \ln Z\right) = k_B \ln Z + \frac{U}{T}$$

需要注意，此处的熵是正则系综的“平均熵”，在该定义下，就不能使用

$$S = k_B \ln \Omega$$

而必须使用信息熵公式：

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

因为正则系综的系统能量是有涨落的。在不同能量下，系统的微观态数是不一样的。如果固定了 E，计算在该条件下系统的熵，就变成了微正则系综，可以求出微观态数 $\Omega(E)$

$$S = k_B \ln \Omega(E)$$

（4）自由能：

$$F = -k_B T \ln Z$$

简要说明：考虑系统能量的分布，系统处于能量 E_i 的概率：

$$p_i = \frac{\Omega_i(E_i)\,\Omega'(E' = E_0 - E_i)}{\Omega_0(E_0)} \propto \Omega_i(E_i)\, e^{-E_i/k_B T}$$

$$= \exp\left(\frac{S_i(E_i)}{k_B} - \frac{E_i}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{E_i - TS_i}{k_B T}\right)$$

设 $E_i - TS_i$ 有唯一极小值，在热力学极限下，E_i 的分布应该集中在最概然值，于是

$$Z = \sum_{E_i} e^{-F_i/k_B T} = e^{F_{\min}/k_B T}$$

$$\Rightarrow F_{\min} = -k_B T \ln Z$$

3.3.3 能量涨落

下面用两种方法来求解正则系综下的能量涨落。

（1）定义

$$F_T(E, N, V) = E - TS(E, N, V)$$

其中 $S(E, N, V)$ 是在给定能量下的熵，不是正则系综的平均熵，此处 F_T 不是自由能，可以理解为一种“辅助函数”。

$$S(E, N, V) = k_B \ln \Omega(E)$$

配分函数可以写作：

$$Z(T, N, V) = \int e^{-F_T(E,N,V)/k_B T} dE = \int \Omega(E)\, e^{-E/k_B T} dE$$

鞍点近似：

$$Z(T,N,V)=\exp\left(-\min\frac{F_T(E,N,V)}{k_BT}\right)$$

在能量 $E=u$ 下取极小值，可以定义

$$F(T,N,V)=\min F_T(E,N,V)$$

$$\Rightarrow F(E,N,V)=-k_BT\ln Z$$

将 $F_T(E,N,V)$ 在 $E=u$ 附近展开：

$$F_T(E,N,V)=F_T(u,N,V)+(E-u)\left[1-T\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{E=u}\right]+\frac{1}{2}(E-u)^2\left[0-T\left(\frac{\partial^2 S}{\partial E^2}\right)_{E=u}\right]$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial E^2}=\frac{\partial}{\partial E}\left(\frac{1}{T}\right)=-\frac{1}{T^2C_V}$$

$$\Rightarrow F_T(E,N,V)=F_T(u,N,V)+\frac{1}{TC_V}(E-u)^2+\cdots$$

代入配分函数

$$Z=e^{-F_T(u,N,V)/k_BT}\int\exp\left(-\frac{(E-u)^2}{2k_BT^2C_V}\right)dE$$

这是一个高斯分布，方差为

$$\sigma_E^2=k_BT^2C_V$$

能量涨落：

$$\left\langle(E-\langle E\rangle)^2\right\rangle=k_BT^2C_V$$

相对涨落：

$$\frac{\sigma_E}{\langle E\rangle}\propto\frac{1}{\sqrt{N}}$$

（2）可以通过离散能级配分函数推导得到，已知配分函数

$$Z=\sum_i e^{-\beta E_i}$$

$$\left\langle E^2\right\rangle=\sum_i p_iE_i^2=\frac{1}{Z}\sum_i E_i^2e^{-\beta E_i}$$

$$\frac{\partial^2 Z}{\partial\beta^2}=\sum_i E_i^2e^{-\beta E_i}$$

$$\Rightarrow\left\langle E^2\right\rangle=\frac{1}{Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial\beta^2}$$

$$\langle E\rangle^2=\left(\frac{1}{Z}\sum_i E_ie^{-\beta E_i}\right)^2=\frac{1}{Z^2}\left(\frac{\partial Z}{\partial\beta}\right)^2$$

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{\partial}{\partial \beta}\left(\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right) = \frac{1}{Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2}\left(\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left\langle (\Delta E)^2 \right\rangle = \left\langle E^2 \right\rangle - \left\langle E \right\rangle^2 = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}$$

根据定容热容的定义：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial U}{\partial \beta}\frac{\partial \beta}{\partial T} = -k_B \beta^2 \frac{\partial U}{\partial \beta}$$

$$\frac{\partial U}{\partial \beta} = -\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}$$

$$\Rightarrow C_V = k_B \beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{\left\langle (\Delta E)^2 \right\rangle}{k_B T^2}$$

3.3.4 正则系综示例

（1）N 个近独立经典粒子，单粒子态为 k

$$E(k) = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_{k_i}$$

配分函数

$$Z = \sum_k e^{-E_k/k_B T} = \prod_{i=1}^{N} \sum_{k_i} e^{-\varepsilon_{k_i}/k_B T} = Z_1^N$$

Z_1 为单粒子正则配分函数

$$Z_1 = \sum_{k_i} e^{-\varepsilon_{k_i}/k_B T}$$

对于非定域因子，应该加上 Gibbs 因子：

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!}$$

（2）经典理想气体：

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$$

相空间是连续的，连续化：

$$\sum_i \to \frac{V}{h^d} \int d\vec{p}$$

单粒子配分函数

$$Z_1 = \frac{V}{h^d} \int d\vec{p} e^{-p^2/2mk_B T} = \frac{V}{\lambda_{th}^d}$$

其中

$$\lambda_{th} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

总配分函数

$$Z = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda_{th}}\right)^N$$

自由能

$$F=-Nk_BT\left[\ln\left(\frac{V}{N\lambda_{th}^d}\right)+1\right]$$

（3）N 个二能级系统

$$\varepsilon_k=\begin{cases}\varepsilon_1 & ,k=1,2\\ \varepsilon_2 & \end{cases}$$

配分函数

$$Z_1\left(T\right)=e^{-\varepsilon_1/k_BT}+e^{-\varepsilon_2/k_BT}$$

自由能

$$F\left(T,N\right)=k_BT\ln\left(Z_1^N\right)=-Nk_BT\ln\left(e^{-\varepsilon_1/k_BT}+e^{-\varepsilon_2/k_BT}\right)$$

3.4 巨正则系综

3.4.1 巨正则系综的概率密度

巨正则系综描述了一个开放系统，系统与温度为 T，化学势为 μ 的热源粒子源保持热平衡与化学平衡，系统的 T,μ 确定，E,N 都有涨落。再求解巨正则系综时，需要考虑各种粒子数 N，各种能量 E 的微观态，需要微观态求和 $\sum_N\sum_k$，其中 k 为粒子数为 N 时的粒子排布数。仍然设系统 + 环境，总能量为 E_0，总粒子数为 N_0，环境能量为 E'，环境粒子数为 N'，考虑概率密度

$$\rho\left(N,i\right)=\frac{\Omega'\left(E'=E_0-E_i,N'=N_0-N_i\right)}{\Omega_0\left(E_0\right)}=\frac{1}{\Omega_0}\exp\left(\frac{S'\left(E'=E_0-E_i,N'=N_0-N_i\right)}{k_BT}\right)$$

$$\approx\frac{1}{\Omega_0}e^{S'(E_0,N_0)}e^{-(E-\mu N)/k_BT}$$

利用了熵的 Taylor 展开：

$$S'\left(E'=E_0-E_i,N'=N_0-N_i\right)=S'\left(E_0,N_0\right)-E\frac{\partial S'}{\partial E}-N\frac{\partial S'}{\partial N}$$

$$=S'\left(E_0,N_0\right)-\frac{E}{T}+\frac{\mu N}{T}$$

归一化之后可以写作：

$$\rho=\frac{1}{\Xi}e^{-(E-\mu N)/k_BT}$$

巨配分函数：

$$\Xi\left(T,\mu,V\right)=\sum_N\sum_i e^{-(E_i-\mu N)/k_BT}$$

可以看到

$$\Xi\left(T,\mu,V\right)=\sum_N e^{\mu N/k_BT}Z\left(T,N,V\right)=\sum_N z^NZ\left(T,N,V\right)$$

其中 z 是我们之前定义过的，称为“逸度”。

$$z=e^{\mu/k_BT}$$

定义巨热力势：

$$\Phi\left(T,\mu,V\right)=-k_BT\ln\Xi\left(T,\mu,V\right)$$

$$\Phi=u-TS-\mu N$$

而

$$u=TS-pV+\mu N$$

$$\Rightarrow\Phi=-pV$$

3.4.2 经典统计示例

（1）经典非定域近独立粒子

配分函数

$$Z\left(T,N,V\right)=\frac{1}{N!}\left[Z_1\left(T,V\right)\right]^N$$

巨配分函数

$$\Xi\left(T,\mu,V\right)=\sum_{N=0}^{\infty}z^N\cdot\frac{1}{N!}\left[Z_1\left(T,V\right)\right]^N=\exp\left(e^{\mu/k_BT}Z_1\left(T,V\right)\right)$$

巨热力势

$$\Phi\left(T,\mu,V\right)=-k_BTe^{\mu/k_BT}Z_1\left(T,V\right)$$

（2）理想气体

$$\varepsilon=\frac{\vec{p}^2}{2m}$$

配分函数

$$Z_1\left(T,V\right)=\frac{V}{\lambda_{th}^d}$$

巨热力势

$$\Phi=-k_BTe^{\mu/k_BT}\frac{V}{\lambda_{th}^d}=-pV$$

$$\Rightarrow p=\frac{k_BTe^{\mu/k_BT}}{\lambda_{th}^d}$$

考虑巨配分函数：

$$\Xi\left(T,\mu,V\right)=\sum_N\sum_i e^{-(E_i-\mu N)/k_BT}$$

$$\frac{\partial\Xi}{\partial\mu}=\sum_N\sum_i\frac{N}{k_BT}e^{-(E_i-\mu N)/k_BT}=\frac{\Xi}{k_BT}\left\langle N\right\rangle$$

$$\Rightarrow\left\langle N\right\rangle=k_BT\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\mu}$$

刚才求解过了

$$\Xi\left(T,\mu,V\right)=\exp\left(e^{\mu/k_BT}Z_1\left(T,V\right)\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \frac{\ln \Xi}{k_B T}$$

$$\Rightarrow \langle N \rangle = \ln \Xi = e^{\mu/k_B T} \frac{V}{\lambda_{th}^d}$$

因此

$$\frac{e^{\mu/k_B T}}{\lambda_{th}^d} = \frac{\langle N \rangle}{V}$$

$$\Rightarrow p = \frac{\langle N \rangle k_B T}{V}$$

得到理想气体状态方程。

3.4.3 量子统计示例

在量子统计中,因为粒子不可分辨,量子近独立粒子的多体微观态需要用单粒子能级占据数 $\{n_i\}$ 表示。对于玻色子，n_i 无限制，可以取 $0, 1, 2, \cdots, \infty$；费米子要满足 Pauli 不相容原理，$n_i = 0, 1$。采用巨正则系综来描述，巨配分函数：

$$\Xi(T, \mu, V) = \sum_N \sum_i e^{\mu N/k_B T} e^{-\sum_i n_i \varepsilon_i / k_B T}$$

$$= \prod_i \sum_{n_i} e^{-n_i(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} = \prod_i \Xi_i(T, \mu, V)$$

对于无相互作用的粒子系统，各能级的占据数是相互独立的。因此，对全体微观状态的求和可以分解为对每个单粒子态上占据数的独立求和之乘积。

巨热力势：

$$\Phi = -k_B T \ln \Xi(T, \mu, V) = -k_B T \sum_i \Xi_i(T, \mu, V)$$

玻色子：

$$\Xi_i = \sum_{n_i=0}^{\infty} e^{n_i(\mu - \varepsilon_i)/k_B T} = \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/k_B T}}$$

费米子：

$$\Xi_i = \sum_{n_i=0}^{1} e^{n_i(\mu - \varepsilon_i)/k_B T} = 1 + e^{(\mu - \varepsilon_i)/k_B T}$$

平均占据数：

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{\Xi} \sum_i n_i e^{n_i(\mu - \varepsilon_i)/k_B T} = \frac{k_B T}{\Xi_i} \frac{\partial \Xi_i}{\partial \mu} = k_B T \frac{\partial \ln \Xi_i}{\partial \mu}$$

分别代入得

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} - 1} \text{ ,BE 分布}$$

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} + 1} \text{ ,FD 分布}$$

考虑量子理想气体：

$$\varepsilon_i = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

$$\sum_i \to \frac{V}{h^d}\int d\vec{p}$$

巨热力势：

$$\Phi\left(T,\mu,V\right) = \frac{V}{h^d}\int d\vec{p}\left(-k_BT\right)\left[\mp\ln\left(1\mp e^{\mu/k_BT}e^{-p^2/2mk_BT}\right)\right]$$

令

$$x = \frac{p^2}{2mk_BT}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \Phi &= \frac{V}{\lambda_{th}^d}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\int x^{d/2-1}\cdot k_BT\left[\mp\ln\left(1\mp ze^{-x}\right)\right] \\
&= \frac{V}{\lambda_{th}^d}\frac{1}{\Gamma\left(d/2\right)}\int_0^\infty d\left(\frac{2}{d}x^{d/2}\right)k_BT\left[\pm\ln\left(1\mp ze^{-x}\right)\right] \\
&= \frac{Vk_BT}{\lambda_{th}^d}\frac{1}{\Gamma\left(d/2+1\right)}\left\{x^{d/2}\left[\pm\ln\left(1\mp ze^{-x}\right)\right]\Big|_{x=0}^\infty - \int_0^\infty dx\cdot\frac{d}{dx}\left[\pm\ln\left(1\mp ze^{-x}\right)\right]x^{d/2}\right\} \\
&= -\frac{V}{\lambda_{th}^d}\frac{k_BT}{\Gamma\left(d/2+1\right)}\int_0^\infty dx\frac{x^{d/2}}{z^{-1}e^x\mp 1}
\end{aligned}$$

玻色子：

$$\Phi = -\frac{Vk_BT}{\lambda_{th}^d}g_{d/2+1}\left(z\right)$$

$$p = \frac{k_BT}{\lambda_{th}^d}g_{d/2+1}\left(z\right)$$

费米子：

$$\Phi = -\frac{Vk_BT}{\lambda_{th}^d}f_{d/2+1}\left(z\right)$$

$$p = \frac{k_BT}{\lambda_{th}^d}f_{d/2+1}\left(z\right)$$

3.4.4 三种系综的等价性

相对涨落：

$$\frac{\sigma_E}{\langle E\rangle}\sim\frac{\sigma_N}{\langle N\rangle}\sim\frac{1}{\sqrt{N}}$$

在热力学极限下，相对涨落趋于零，微正则系综、正则系综、巨正则系综给出相同的热力学量。

总结：

系综	分布密度	配分函数	热力学量
微正则系综	$\frac{1}{\Omega}$	Ω	$S = k_B\ln\Omega$
正则系综	$\frac{1}{Z}e^{-E/k_BT}$	$Z = \sum_i e^{-E_i/k_BT}$	$F = -k_BT\ln Z$
巨正则系综	$\frac{1}{\Xi}e^{-(E-\mu N)/k_BT}$	$\Xi = \sum_N\sum_i e^{-(E_i-\mu N)/k_BT}$	$\Phi = -k_BT\ln\Xi$